# 機箱
## ONTAP Systems

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas9500/chassis_replace_overview.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

機箱 . . . . . 1
更換機箱- FAS9500 . . . . . 1
關閉受損的控制器- FAS9500 . . . . . 1
搬移及更換硬體- FAS9500 . . . . . 2
還原並驗證組態- FAS9500 . . . . . 12

# 機箱

## 更換機箱- FAS9500

若要更換機箱、您必須移除電源供應器、風扇、控制器模組、I/O模組、DCPM模組、 以及受損機箱的USB LED模組、從設備機架或系統機櫃中移除受損機箱、將替換機箱安裝到位、然後將元件安裝到替換機箱中。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

關於這項工作

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

## 關閉受損的控制器- FAS9500

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

| 如果您的系統執行叢集**ONTAP**式的 | 然後... |
|---|---|
| 叢集中的兩個控制器 | 「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |
| 叢集中有兩個以上的控制器 | 「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

# 搬移及更換硬體- FAS9500

若要更換機箱、您必須從舊機箱中取出元件、然後將其安裝在替換機箱中。

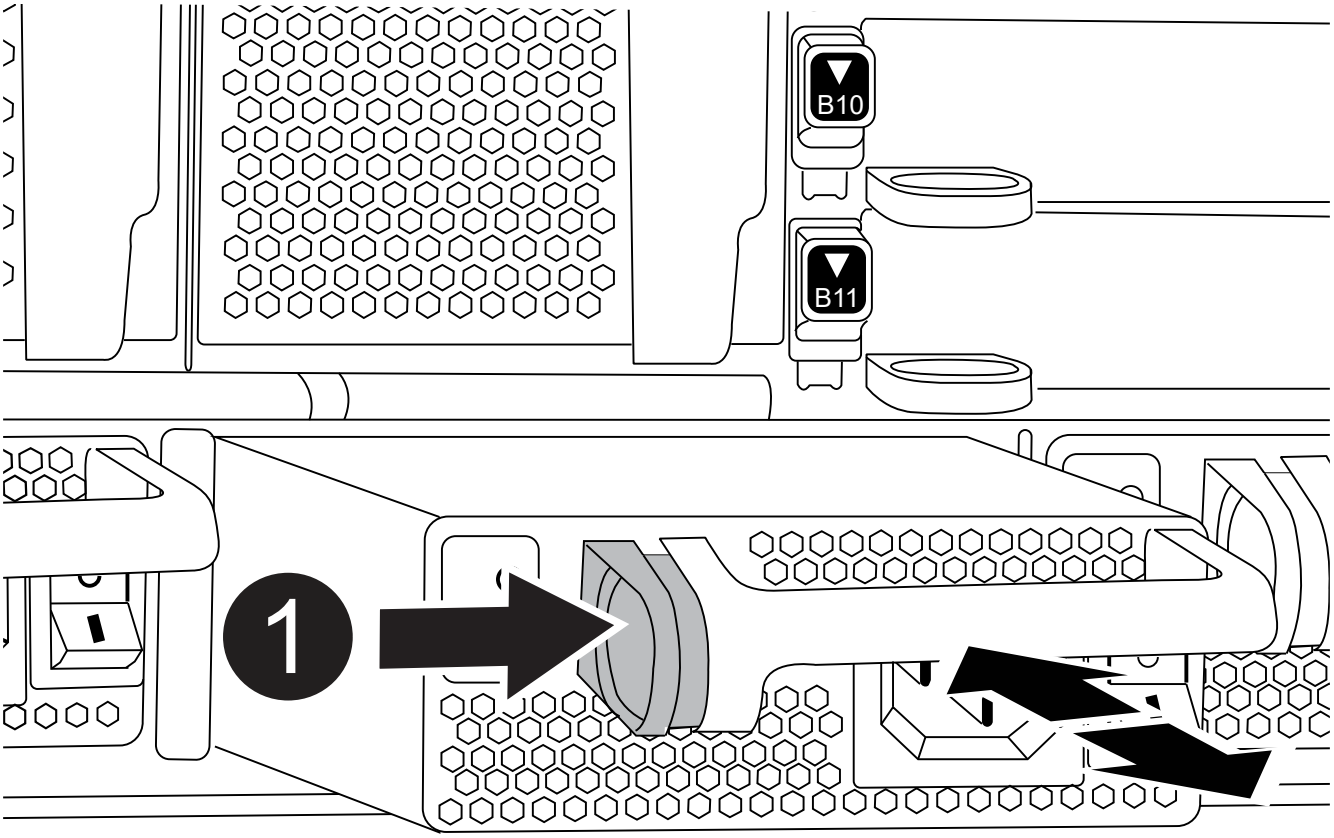
## 步驟1：移除電源供應器

更換機箱時、若要移除電源供應器、必須先關閉、拔下電源供應器、然後再從舊機箱中移除電源供應器。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 按住電源供應器握把上的Terra cotta按鈕、然後將電源供應器從機箱中拉出。

   > 移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

   動畫-移除/安裝PSU




| | |
|---|---|
| 1 | 鎖定按鈕 |

4. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

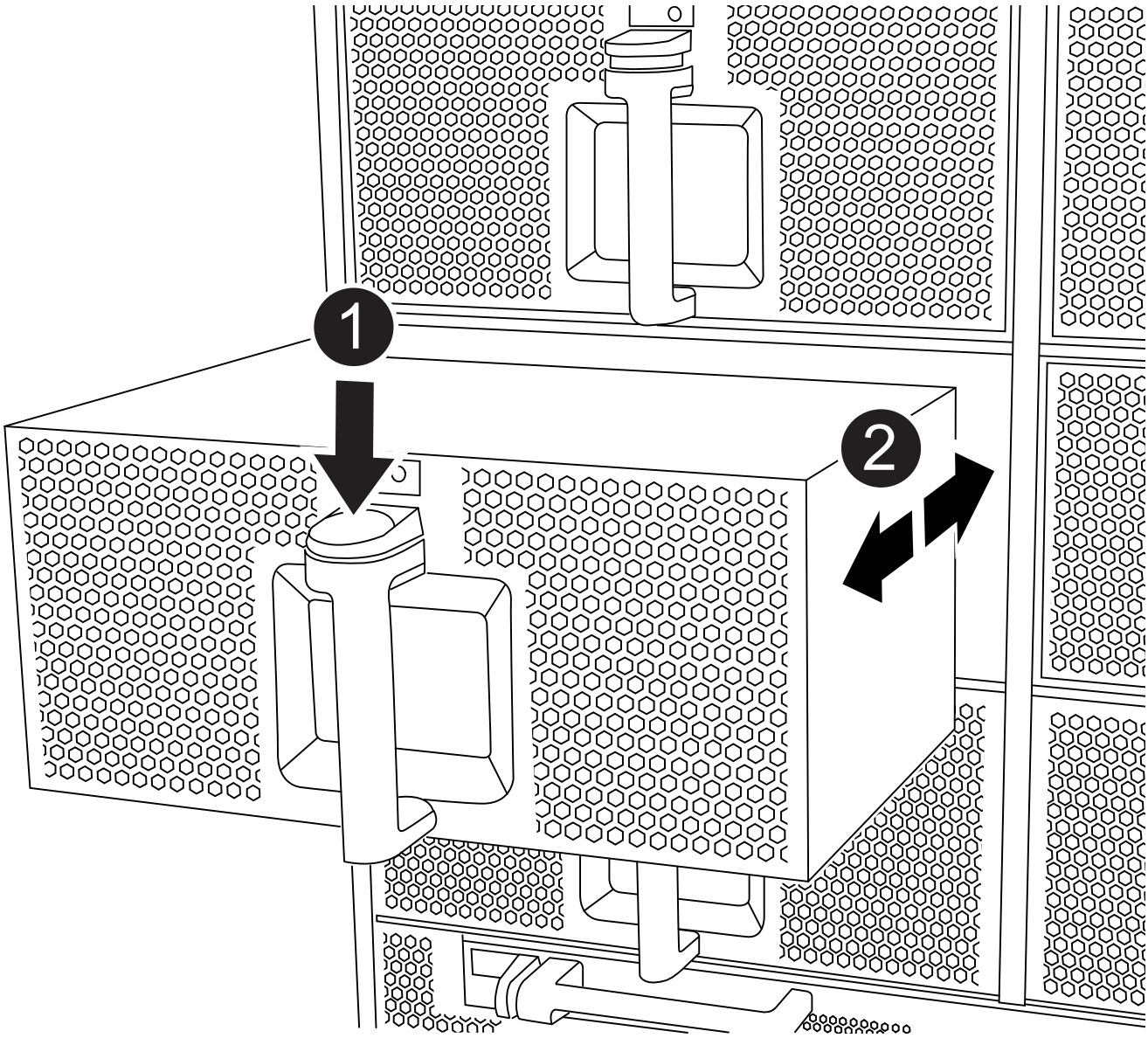
## 步驟2：卸下風扇

若要在更換機箱時移除風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
3. 按下風扇模組上的Terra cotta按鈕、將風扇模組從機箱中直接拉出、確保您可以用手支撐。

> ⓘ 風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

動畫-移除/安裝風扇




| | |
|---|---|
| 1 | Terra cotta釋放鈕 |
| 2 | 將風扇滑入/滑出機箱 |

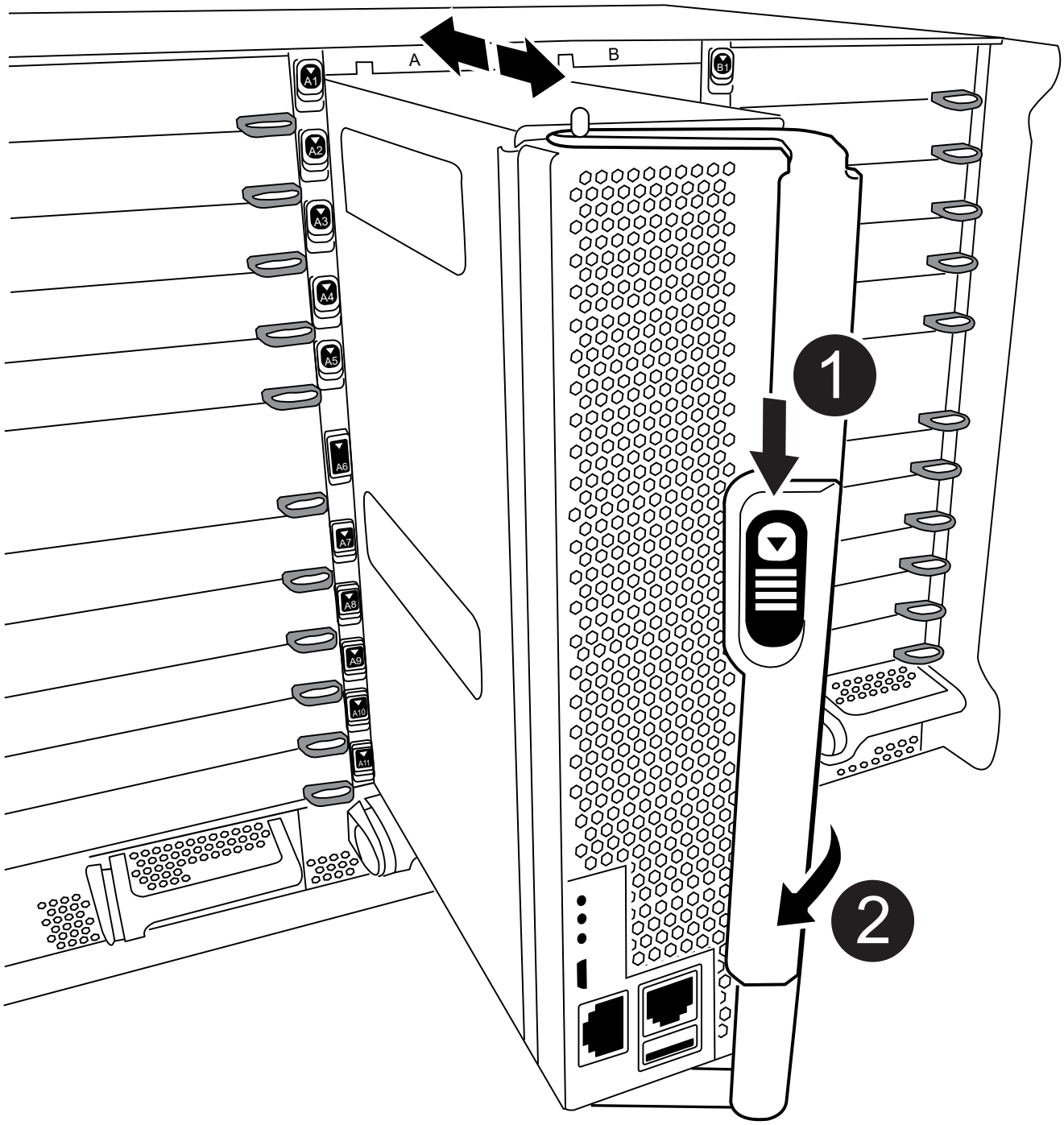
4. 將風扇模組放在一邊。
5. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。

## 步驟3：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組或模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從受損的控制器模組拔下纜線、並追蹤纜線的連接位置。
3. 將CAM把手上的Terra cotta按鈕向下推、直到解鎖為止。

   動畫-移除控制器模組



| | |
|---|---|
| 1 | CAM握把釋放鈕 |
| 2 | CAM握把 |

4. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

5. 將控制器模組放在安全的地方、如果機箱中有其他控制器模組、請重複這些步驟。

## 步驟4：移除I/O模組

若要從舊機箱（包括NVRAM模組）移除I/O模組、請依照特定步驟順序執行。
將FlashCache模組移至新機箱時、您不需要從NVRAM模組移除該模組（如果有）。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 拔下與目標I/O模組相關的任何纜線。

   請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。

3. 從機箱中移除目標I/O模組：

   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

      CAM按鈕會從機箱移出。

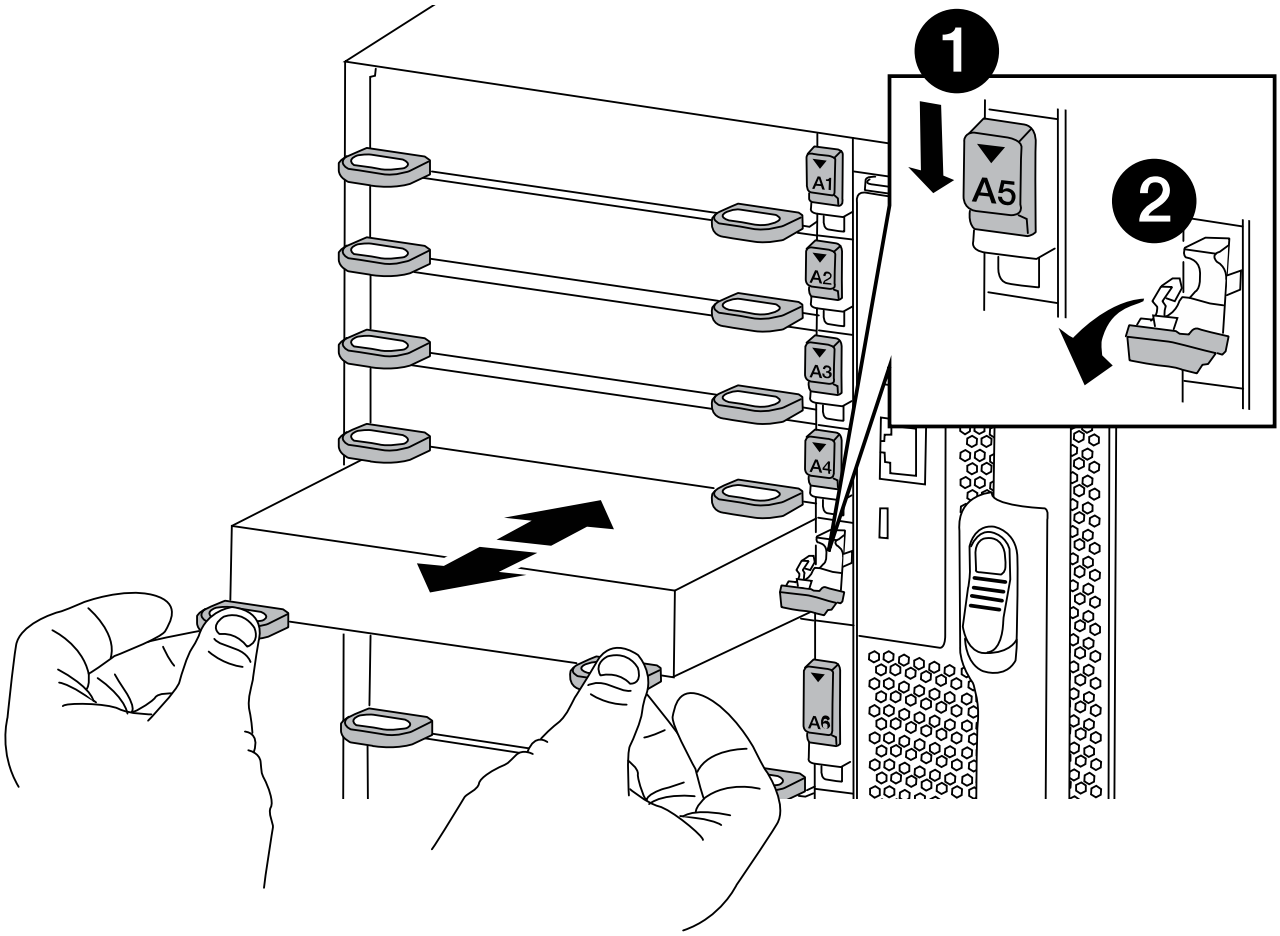
   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      I/O模組從機箱鬆脫、並從I/O插槽移出約1/2英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將I/O模組從機箱中移除。

      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。

      動畫-移除/安裝I/O模組




| | |
|---|---|
| 1 | I/O CAM栓鎖有編號和編號 |
| 2 | I/O CAM栓鎖完全解除鎖定 |

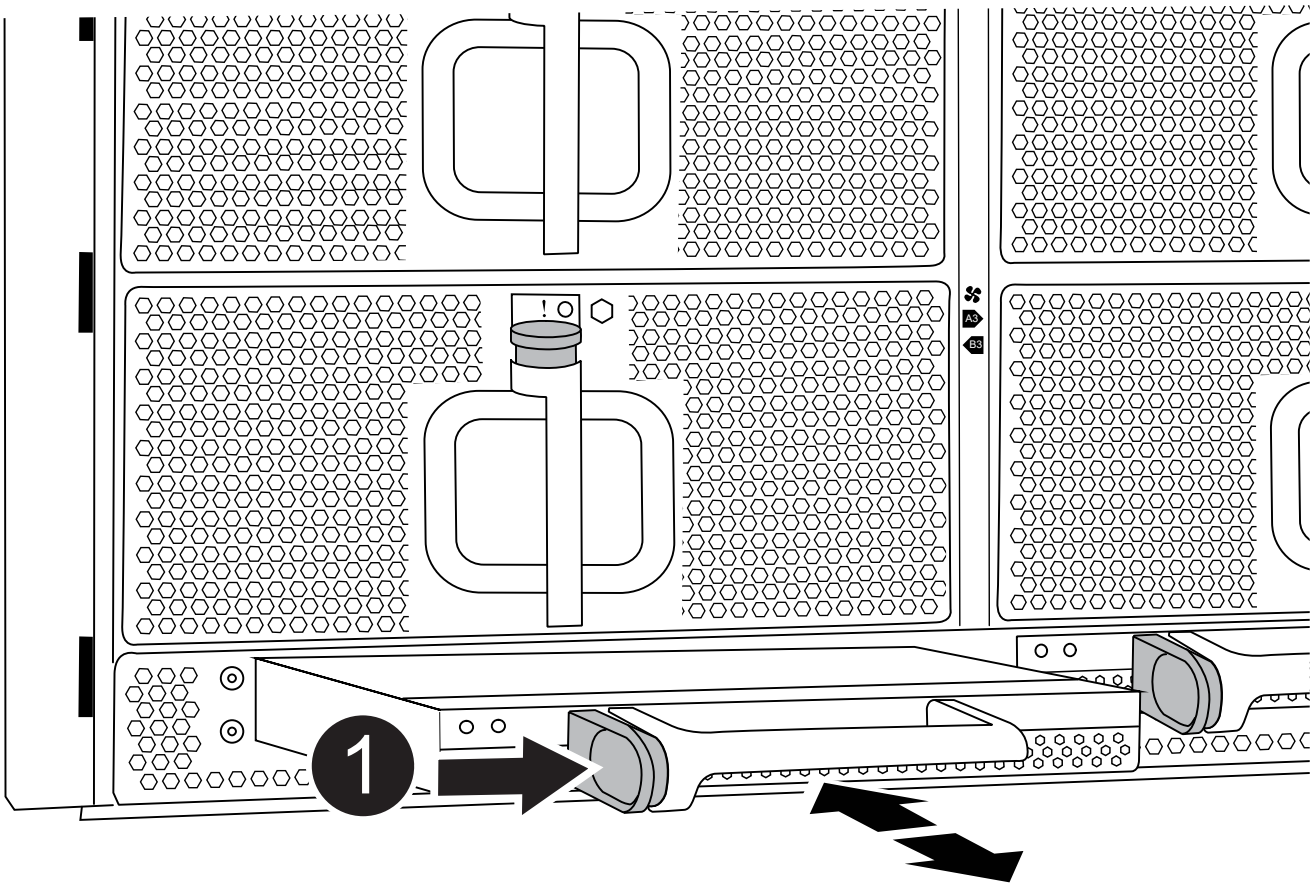
4. 將I/O模組放在一邊。
5. 對舊機箱中的其餘I/O模組重複上述步驟。

## 步驟5：移除分段控制器電源模組

您必須從舊機箱中移除卸載控制器電源模組、以準備安裝替換機箱。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 按下模組握把上的Terra cotta鎖定按鈕、然後將DCPM模組滑出機箱。

   動畫-移除/安裝DCPM




| | |
|---|---|
| 1 | DCPM模組Terra cotta鎖定按鈕 |

3. 將DCPM模組放在安全的地方、然後針對其餘的DCPM模組重複此步驟。

## 步驟6：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。

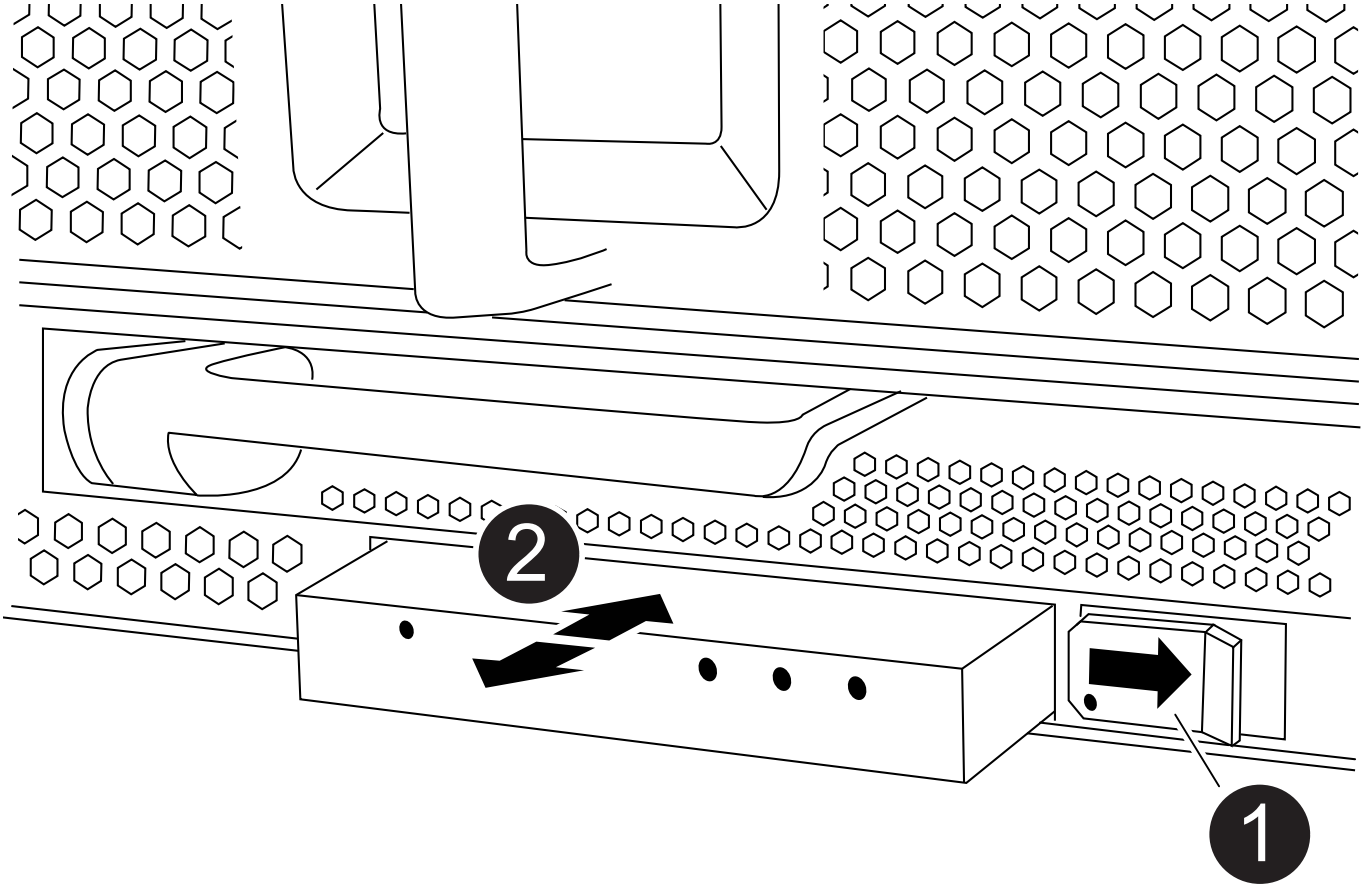
> 如果系統位於系統機櫃中、您可能需要移除後固定托架。

2. 在兩到三個人的協助下、將舊機箱滑出系統機櫃中的機架軌道、或是設備機架中的_L_支架、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 使用兩三個人、將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃的機架軌道或設備機架的_L_支架。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 將機箱背面固定至設備機架或系統機櫃。
8. 如果您使用的是纜線管理支架、請將其從舊機箱中取出、然後安裝到替換機箱上。
9. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

## 步驟7：將USB LED模組移至新機箱

新機箱安裝到機架或機櫃之後、您必須將USB LED模組從舊機箱移到新機箱。

動畫-移除/安裝USB模組



| | |
|---|---|
| 1 | 退出模組。 |
| 2 | 滑出機箱。 |

1. 在舊機箱正面的電源供應器支架正下方、找到USB LED模組。
2. 按下模組右側的黑色鎖定按鈕、將模組從機箱中釋放、然後將其從舊機箱中滑出。
3. 將模組邊緣與替換機箱正面底部的USB LED支架對齊、然後將模組輕推入機箱、直到卡入定位。

## 步驟8：更換機箱時、請安裝取消階段控制器電源模組

將替換機箱安裝到機架或系統機櫃之後、您必須將取消階段的控制器電源模組重新安裝到機櫃中。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將DCPM模組的一端對準機箱開口、然後將其輕推入機箱、直到卡入定位。

> 模組和插槽均採用鎖定式設計。請勿強制模組進入開啟位置。如果模組不容易進入、請重新對齊模組、然後將其滑入機箱。

3. 對其餘的DCPM模組重複此步驟。

## 步驟9：在機箱中安裝風扇

## 若要在更換機箱時安裝風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將備用風扇模組的邊緣與機箱的開孔對齊、然後將其滑入機箱、直到卡入定位。

   將風扇模組成功插入機箱時、黃色警示LED燈會閃四次。

3. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。
4. 將擋板對齊球柱、然後將擋板輕推至球柱上。

## 步驟10：安裝I/O模組

## 若要安裝I/O模組、包括舊機箱的NVRAM/FlashCache模組、請依照特定步驟順序執行。

您必須安裝機箱、才能將I/O模組安裝到新機箱的對應插槽中。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 在機架或機櫃中安裝替換機箱之後、將I/O模組輕推入插槽、直到有字母和編號的I/O CAM栓鎖開始卡入、將I/O模組安裝到替換機箱的對應插槽中、 然後將I/O CAM栓鎖推到底、將模組鎖定到位。
3. 視需要重新安裝I/O模組。
4. 針對您保留的其餘I/O模組、重複上述步驟。

> 如果舊機箱有空白I/O面板、請現在將其移至更換機箱。

## 步驟11：安裝電源供應器

### 在更換機箱時安裝電源供應器、需要將電源供應器安裝到替換機箱、並連接至電源。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後將電源供應器輕推入機箱、直到鎖定到位。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   > 將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

3. 重新連接電源線、並使用電源線鎖定機制將其固定至電源供應器。

   > 只能將電源線連接至電源供應器。此時請勿將電源線連接至電源。

4. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

## 步驟12：安裝控制器

### 將控制器模組和任何其他元件安裝到新機箱之後、請將其開機至可執行互連診斷測試的狀態。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   > 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
4. 將電源供應器連接至不同的電源、然後開啟電源。
5. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器模組滑入機箱、然後將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後關閉CAM握把、直到卡入鎖定位置。

   > 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。

控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

6. 重複上述步驟、將第二個控制器安裝到新機箱中。
7. 將每個節點開機至維護模式：
   a. 當每個節點開始開機時、當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。

      > 如果您錯過提示、且控制器模組開機至ONTAP 指令碼、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後重複此步驟。

   b. 從開機功能表中、選取維護模式選項。

# 還原並驗證組態- FAS9500

## 若要完成機箱更換、您必須完成特定工作。

### 步驟1：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu_*」

      HA狀態的值可以是下列其中一項：

      - HA
      - 非哈

3. 確認設定已變更：「ha-config show」
4. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。

### 步驟2：執行系統層級診斷

安裝新機箱之後、您應該執行互連診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都會從要更換元件的節點發出。

1. 如果要服務的節點不在載入程式提示下、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 節點開機至維護模式後、停止節點：「halt」（停止）

發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

> 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

2. 如果您使用HA組態、請在第二個節點上重複上述步驟。

> 兩個控制器都必須處於維護模式、才能執行互連測試。

3. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

4. 從「維護模式」提示字元「lag」裝置修改-develess互連-sel enable」啟用互連診斷測試

   互連測試預設為停用、必須啟用才能個別執行。

5. 從「維護模式」提示字元「ldiag」執行「互連診斷」測試：「ldiag」裝置執行-develic互 連」

   您只需要從一個控制器執行互連測試。

6. 確認更換機箱後沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-deving互連-long -state f失敗」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

7. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
|---|---|
| 已完成、沒有任何故障 | 1. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態<br>2. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」<br>畫面會顯示下列預設回應：<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>3. 在兩個控制器上退出維護模式：「halt（停止）」<br>系統會顯示載入程式提示。<br>您必須先結束兩個控制器的維護模式、然後再繼續進行。<br>4. 在兩個控制器上的加載器提示符下輸入以下命令：“bye（再見）”<br>5. 使節點恢復正常操作。 |

| 如果您的系統執行**ONTAP** 的是 | 然後... |
| --- | --- |
| 在叢集中有兩個節點 | 發出以下命令：「node:>> cluster ha modify -configured true（節點：>儲存容錯移轉修改-節點node0 - enabled true）」 |
| 叢集中有兩個以上的節點 | 發出此命令：'node:>> storage容錯移轉修改-node0 -enabled true' |
| 在獨立組態中 | 您在此特定工作中沒有進一步的步驟。您已完成系統層級的診斷。 |
| 導致某些測試失敗 | 確定問題的原因。<br>1. 退出維護模式：「halt」<br>2. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。<br>3. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。<br>4. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。<br>5. 重新執行系統層級的診斷測試。 |

## 步驟3：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。